DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-QMC-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES DE EQUIPOS MECÁNICOS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	16/09/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Objeto del documento 5
1.2. Alcance del documento 5
1.3. Límites de batería 6
1.4. Vida útil de diseño 6
1.5. Documentos base de referencia 6
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 7
2.1. Localización del Proyecto 7
2.2. Condiciones Ambientales 7
3. ABREVIACIONES Y UNIDADES. 9
3.1. Abreviaciones 9
3.2. Unidades 10
4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO 11
4.1. Descripción general de la planta 11
4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera 11
4.3. Reactivos químicos y compatibilidad con materiales 12
4.4. Condiciones de operación de referencia 13
4.5. Requisitos de cliente 13
5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 17
6. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO MECÁNICO 20
6.1. Estandarización y criterios de selección tecnológica 20
6.2. Seguridad, accesibilidad y ergonomía 20
6.3. Mantenibilidad y desmontabilidad 20
6.4. Fiabilidad, continuidad de servicio y criticidad de equipos 21
6.5. Placas de características e identificación 22
6.6. Puntos de izado y maniobra 22
6.7. Seguridad en equipos electromecánicos 23
6.8. Sismicidad 23
7. MATERIALES Y CORROSIÓN 24
7.1. Filosofía de selección de materiales 24
7.2. Compatibilidad química y resistencia a la corrosión 26
7.3. Criterios aceros 28
7.4. Recubrimientos, protecciones y aislamiento frente a corrosión galvánica 30

7.5. Elastómeros, juntas y materiales no metálicos 30
7.6. Allowances de corrosión y criterios de degradación admisible 31
8. EQUIPOS ROTATIVOS 35
8.1. Criterios generales de selección 35
8.2. Bombas de pretratamiento y servicios auxiliares 36
8.3. Bombas de alta presión SWRO (BAP) 36
8.4. Bombas booster de recirculación asociadas al ERD 37
8.5. Dispositivos de recuperación de energía (ERD) 37
8.6. Bombas de CIP OI, dosificación y postratamiento 38
8.7. NPSH, vibración, ruido y límites operativos 38
8.8. Criterios de accionamiento, motores, acoplamientos y variadores 41
8.9. Sellado, lubricación, refrigeración y auxiliares 41
9. EQUIPOS ESTÁTICOS Y PAQUETES MECÁNICOS 42
9.1. DAF 42
9.2. Filtros de anillas 42
9.3. Sistema UF 42
9.4. Bastidores de membranas OI y tubos de presión 43
9.5. Dosificadores de CO_2 y Contactores de calcita 43
9.6. Depósitos químicos, de CIP y de agua producto 44
9.7. Sistemas de izado 45
10. SISTEMAS AUXILIARES MECÁNICOS 46
10.1. Sistemas de dosificación química 46
10.2. Sistemas CEB UF, CIP UF & OI y flushing OI 46
10.3. Soplantes de aire 47
10.4. Sistemas neumáticos 48
10.5. Mezclador estático 48
10.6. Compuertas 48
11. IMPLANTACIÓN MECÁNICA Y REQUISITOS DE LAYOUT 50
11.1. Espacios mínimos de operación y mantenimiento 50
11.2. Zonas de desmontaje y retirada de equipos 50
11.3. Interferencias con obra civil, estructura, electricidad e instrumentación 50
11.4. Plataformas, accesos y maniobra segura 50
12. INSPECCIÓN, ENSAYOS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 52
13. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 53

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño de equipos y sistemas mecánicos para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de las bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1. Objeto del documento

El presente documento establece los criterios y parámetros técnicos aplicables al diseño de los equipos y sistemas mecánicos de la Planta Desaladora de Agua de Mar (PDAM) para la Región de Coquimbo. Constituye el marco de referencia para la disciplina mecánica durante las fases de Ingeniería Básica y Detalle.

Es importante aclarar que el presente documento solo aplica a la Planta Desaladora, y no al resto de elementos de los diferentes sistemas como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución

1.2. Alcance del documento

El alcance comprende los criterios y parámetros técnicos aplicables a todos los equipos mecánicos ubicados dentro de los límites de la planta desaladora. El presente documento cubre los siguientes componentes:

- Equipos rotativos: bombas centrífugas y especiales, soplantes, compresores.
- Equipos estáticos y paquetes mecánicos: recipientes a presión, filtros, módulos de membrana (UF y OI), bastidores, depósitos y skids
- Sistemas de dosificación química, CIP y flushing
- Sistemas auxiliares mecánicos
- Layout mecánico e implantación

Quedan excluidos de este documento los sistemas de estructura civil, electricidad e instrumentación, salvo en los puntos de interfaz explícitamente definidos.

Los criterios de diseños y parámetros técnicos aplicables a tuberías y válvulas han sido excluídos de este documento

y abordados en Criterios Generales Piping (No Documento DCOQ-TPF-CD-Z3-TUB-BD-0001).

1.3. Límites de batería

Los límites de batería a efectos del presente criterio de diseño corresponden a:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF).
- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

1.4. Vida útil de diseño

El proyecto posee una vida útil de, al menos, 25 años, por lo que la vida útil de diseño de los equipos mecánicos será de 25 años. Esta diferirá de la vida útil de las obras civiles, instalaciones, obras hidráulicas, tuberías, etc. La extensión de la vida útil de los equipos asume la ejecución de labores de mantenimiento y reparación de equipos, las cuales serán llevado a cabo, como mínimo, de acuerdo a los manuales de Operación y Mantenimiento (O&M) de cada suministrador.

1.5. Documentos base de referencia

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente criterio de diseño:

- Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "*Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo*".
- DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001 Criterios Generales de Diseño
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001 Criterios Generales Electricidad
- DCOQ-TPF-CD-Z3-EST-BD-0001 Criterios Generales Obra Estructuras
- DCOQ-TPF-CD-Z3-INS-BD-0001 Criterios Generales Servicios Auxiliares
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TUB-BD-0001 Criterios Generales Piping
- DCOQ-TPF-CD-Z3-TUB-EP-0001 Especificación de Piping (Piping Class)
- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001 Especificación de Pintura

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1. Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2. Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniería se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo por definir

- Aceleración efectiva máxima (NCh 2369) Zona 3; 0,40g
- Aceleración máxima referencia (NCh 2369) Zona 3; 0,56g
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

3. ABREVIACIONES Y UNIDADES.

3.1. Abreviaciones

Las siguientes abreviaciones serán aplicables a lo largo del presente documento:

AFBMA	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
ANSI	American National Standards Institute.
API	American Petroleum Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers.
ASTM	American Society for Testing Materials.
AWWA	American Water Works Association.
BAP	Bomba Alta Presión
BEP	Punto de maxima eficiencia (en inglés, Best Efficiency Point)
BW	Retrolavado (en inglés, Backwash)
CMAA	Crane Manufacturers Association of America
CEB	Retrolavado mejorado con químicos (en inglés, Chemical Enhanced Backwash)
CGA	Compressed Gas Association.
CIP	Limpieza en sitio (en inglés, Clean In Place)
DAF	Flotación con aire disuelto (en inglés, Dissolved Air Flotation)
DS	Decreto Supremo
EPDM	Caucho de etileno-propileno-dieno
ERD	Dispositivo de recuperación de energía (en inglés, Energy Recovery Device)
FKM	Fluoroelastómero
HI	Hydraulic Institute.
IEC	International Electrotechnical Commission
ISA	Instrument Society of America.
ISO	International Standards Organization.
JIS	Japanese Industrial Standards
NACE	National Association of Corrosion Engineers.
NCh	Norma Chilena Oficial (Chilean Official Standard).
NPSHd	Net Positive Suction Head disponible
NPSHr	Net Positive Suction Head requerida
OSHA	Occupational Safety & Health Administration.
OI	Osmosis Inversa

PDAM	Planta Desaladora de Agua de Mar
PE	Polietileno
PEHD	Polietileno alta densidad
PP	Polipropileno
PRFV	Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
PTFE	Politetrafluoretileno
PVDF	Fluoruro de Polivinilideno
PVC	Policloruro de vinilo
TAC	Título Alcalimétrico Completo
TDS	Sólidos disueltos totals (en inglés, Total Dissolved Solids)
TDH	Altura dinámica de elevación (en inglés, Total Dynamic Head)
UF	Ultrafiltración
VSD	Variador de frecuencia (en inglés, Variable Speed Driver)

3.2. Unidades

El Sistema Internacional de Unidades (SI) será empleado de acuerdo con la Norma Chilena NCh 30/1998.

4. DATOS DE PARTIDA Y CONDICIONES DE DISEÑO

4.1. Descripción general de la planta

La PDAM Coquimbo es una instalación de desalación por Ósmosis Inversa de agua de mar con pretratamiento por DAF + Ultrafiltración y postratamiento por remineralización con calcita y CO_2.

La planta se diseña en dos fases constructivas:

Tabla 1: Capacidad de producción de Agua Potable

Fase	Cantidad de Módulos OI	Producción AP		
		(l/s)	(m³/h)	(m³/d)
Fase Inicial	1	200	720	17.280
	2	400	1.440	34.560
	3	600	2.160	51.840
	4	800	2.880	69.120
Fase Ampliación	5	1.000	3.600	86.400
	6	1.200	4.320	103.680

El dimensionamiento mecánico de referencia para esta fase corresponde a Fase de Ampliación, considerando se instalará inicialmente la cantidad de equipos de acuerdo con lo requerido por Fase Inicial, salvo indicación expresa.

4.2. Calidades del agua de mar, agua producto y salmuera

Las calidades de referencia para el dimensionamiento mecánico y la selección de materiales son las siguientes:

Agua de mar (alimentación):

Tabla 2: Analítica de agua de mar para el diseño

NH_4 (ppm)	0,71	**CO_3 (ppm)**	8,10
K (ppm)	290,00	**HCO_3 (ppm)**	145,15
Na (ppm)	11.472,00	**NO_3 (ppm)**	1,33
Mg (ppm)	1.570,00	**Cl (ppm)**	21.406,03
Ca (ppm)	660,00	**F (ppm)**	0,10
Sr (ppm)	4,71	**SO_4 (ppm)**	2.943,00
Ba (ppm)	0,03	**CO_2 (ppm)**	1,47
Fe (ppm)	0,27	**Br (ppm)**	73,08
Mn (ppm)	0,00	**B (ppm)**	3,62
Al (ppm)	0,23	**PO_4 (ppm)**	1,00

Alcalinidad calculada (ppm CaCO3)	132,48
Dureza calculada (ppm CaCO3)	8.118,40
TAC (ºF)	13,25
pH	7,78
TDS (ppm)	38.581,10

Temperatura (ºC)	10,9-19
S&DSI	-0,07
SiO2 soluble	1,74

Agua producto (requisitos de salida):

Tabla 3: Características de agua producto objetivo para el diseño

TDS:	< 1.000 mg/l
Conductividad	< 1.500 µS/cm
Índice de Langelier (LSI)	+0,1 / +0,5
pH:	7,0 - 8,5
Concentración de cloruros	< 300 mg/l
Dureza (ppm $CaCO_3$)	60-120
Alcalinidad (ppm $CaCO_3$)	60-120
Cloro libre residual	1-2 mg/l
Turbiedad	< 1 NTU
Concentración de Fluoruros	< 1,5 mg/l
Concentración Boro	< 2,4

Salmuera (rechazo OI):

- Concentración estimada: ~85.600 mg/l SDT (factor de concentración ~2,2 a 45% de conversión)

4.3. Reactivos químicos y compatibilidad con materiales

Los materiales de los estanques de almacenamiento y dilución deberán ser adecuados con los distintos tipos de reactivos químicos, siendo de preferencia PRFV si es compatible con el reactivo.

El resto de los equipos mecánicos en contacto con reactivos químicos deberá ser fabricado con los materiales listados más abajo, a menos expresa aceptación a la desviación solicitada por el suministrador.

Tabla 4: Materiales aceptados para reactivos químicos

Reactivo	Materiales aceptados
Hipoclorito de sodio, NaClO	Vidrio acrílico, PVC, PVDF, FKM, EPDM
Cloruro Férrico, $FeCl_3$	Vidrio acrílico, PVC, PP, PVDF, FKM, EPDM, PE
Ácido sulfúrico, H_2SO_4	PVDF, FKM, EPDM, Hastelloy C-275
Bisulfito sódico,	Vidrio acrílico, PVC, PP, PVDF, Acero 316L, FKM, EPDM, PE, Hastelloy C-275
Hidróxido de sodio NaOH	Vidrio acrílico, PVC, PP, PVDF, Acero 316L, EPDM, PE, Hastelloy C-275
Ácido fluorosilícico, H_2SiF_6	Vidrio acrílico, PVDF, EPDM
Antiincrustante	PVC, PP, PVDF, EPDM, PE, PTFE

4.4. Condiciones de operación de referencia

Todos los equipos y componentes serán diseñados de tal forma de resistir adecuadamente las cargas sísmicas durante su operación. A su vez, estos deben ser diseñados considerando las condiciones ambientales, presentadas previamente, de tal forma de asegurar una operación confiable y segura.

Los equipos deberán ser diseñados de tal forma de cumplir con los requerimientos específicos según el rango de operación y cantidad de trenes de OI en operación (ver Tabla 1).

Los equipos mecánicos y sus sistemas deberán cumplir con condiciones de servicio pesado, ya que estará trabajando veinticuatro horas, trescientos sesenta días al año, considerando factores de servicio apropiados y alineados con las características operacionales, duración del servicio, cargas en la partida, número de partidas por día, cargas externas y condiciones de trabajo.

4.5. Requisitos de cliente

De acuerdo a lo estipulado las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo"; el cliente final ha requerido lo siguiente:

Tabla 5: Requerimientos de cliente

Elemento / Equipo	Requerimiento
Depósitos almacenamiento productos químicos	• Estar ubicados dentro de una piscina contenedor para contener todo el reactivo almacenado en el estanque • Deberá estar equipado con transmisor de nivel • Se preferirán estanques de PRFV si son compatibles con el reactivo
Depósitos de dilución productos químicos	• Estar ubicados dentro de una piscina contenedor para contener todo el volumen del estanque de dilución • Deberá estar equipado con transmisor de nivel • Se preferirán estanques de PRFV si son compatibles con el reactivo
Zona de almacenamiento productos químicos	En las proximidades de los estanques se instalarán duchas de seguridad y lavaojos con agua potable
Bombas dosificadoras de productos químicos	• Caudal normal de operación estará comprendido entre el 40% y 60% del caudal nominal • Regulación del caudal mediante servomotor o controladores de pulsos electrónicos incorporados en la bomba • Se instalarán cilindros de calibración en la aspiración de las bombas • Se instalarán filtros en "Y" en la aspiración de las bombas • Se instalará amortiguador de pulsaciones • Se instalará válvulas de seguridad/contrapresión • Se instalarán manómetros y detectores de flujo en la impulsión
Mezclador estático	• Se instalará en la línea de agua a tratar para realizar la mezcla de los reactivos. • El coeficiente de calidad de mezcla será 0,05 (CoV)

Elemento / Equipo	Requerimiento
	• Los materiales con el contactor en agua no podrán ser metálicos
Bastidor / Skid Ultrafiltración	• El suministrador de membranas deberá acreditar el uso en plantas de similares características operando durante más de tres años con agua de mar en toma abierta. • Se dispondrá de detectores de rotura de membranas. • Se deberá contar con una reserva del 10% de las membranas instaladas • Los materiales a utilizar en contactor con agua de mar serán de preferencia PVDF, Teflón, PP, PEHD o PRFV. • Los elementos metálicos en contacto con agua de mar serán en Super dúplex. • En la implantación se considerará el espacio para instalar los equipos para una capacidad de producción de 1.200 l/s, sin embargo, se instalarán solo los equipos necesarios para una capacidad de producción de 800 l/s.
Bombas de contralavado y CEB de membranas Ultrafiltración	• En la implantación se considerará el espacio para instalar los equipos para una capacidad de producción de 1.200 l/s, sin embargo, se instalarán solo los equipos necesarios para una capacidad de producción de 800 l/s. • El material de las partes mojadas de las bombas será super dúplex.
Estanque de almacenamiento CEB	• El estanque de almacenamiento debe ser cerrado para evitar la entrada de partículas, polvo y crecimiento bacterianos. • Construido en PRFV o material inerte al agua de mar. • Construido para una capacidad de producción de 1.200 l/s. • Si la operación es en lotes, el estanque será dividido en dos secciones o se suministrarán dos estanques.
Estanque de almacenamiento contralavado	• Construido en PRFV o material inerte al agua de mar. • Construido para una capacidad de producción de 1.200 l/s. • Si la operación es en lotes, el estanque será dividido en dos secciones o se suministrarán dos estanques.
Bombas de lavado CIP UF	• En la implantación se considerará el espacio para instalar los equipos para una capacidad de producción de 1.200 l/s, sin embargo, se instalarán solo los equipos necesarios para una capacidad de producción de 800 l/s. • El material de las partes mojadas de las bombas será AISI 316L.
Estanque de limpieza química UF	• El estanque debe ser cerrado para evitar la entrada de partículas, polvo y crecimiento bacterianos. • Construido en PRFV. • Construido para una capacidad de producción de 1.200 l/s.
Bombas Alta Presión	• Tipo centrífuga horizontales multietapa de cámara partida • El diseño debe permitir su desmontaje y la retirada de los elementos giratorios y cierres mecánicos sin

Elemento / Equipo	Requerimiento
	necesidad de desmontar las conexiones de aspiración y descarga • Carcasas serán partidas horizontalmente con aspiración y descarga inferiores y opuestas • Las juntas de montaje incluirán guías de unión para facilitar el montaje de las carcasas • Deben estar equilibradas hidráulicamente por lo que llevarán rodetes montados en "oposición" • El empuje axial debe estar compensado de modo que no exista movimiento axial ni desplazamiento del eje, dentro de la tolerancia del cojinete de empuje, para cualquier caudal bajo las condiciones específicas de funcionamiento.
Bastidor de OI	• Disponer de 10% de espacios libres para instalar más tubos de presión. • La altura total del bastidor no deberá ser superior a 9 metros. • La disposición de los bastidores será tal que se pueda desmontar los tubos de presión del bastidor sin tener que desmontar ninguna tubería, ni afectar otras instalaciones.
Tubos de presión OI	• Los tubos podrán ser del tipo de entrada de agua de mar y salida de salmuera lateral o Multiport. • La tapa del tubo de presión será de apertura rápida. • Los tubos estarán calculados según ASME X
Bombas de lavado CIP OI	• Se admitirá como máximo el uso de dos bombas de limpieza química funcionando en paralelo para dar el caudal necesario de limpieza. • Se deberá considerar la instalación de una bomba adicional de reserva.
Estanque de limpieza química OI	• El estanque debe ser cerrado para evitar la entrada de partículas, polvo y crecimiento bacterianos. • Construido en PRFV. • Se incluirá un sistema de agitación y mezcla de reactivos en el estanque • Se incluirán resistencias eléctricas de calentamiento, cuya potencia necesaria para realizar el calentamiento de la solución en máximo 8 horas.
Filtros cartucho lavado CIP	• Cuerpo de los filtros será de PRFV o metálico revestido interiormente con un recubrimiento basado en la tecnología poliuria, neopreno o similar. • Longitud de los cartuchos no será superior a 1.200mm • El poder de corte será, al menos, 5 micras nominales. • Serán diseñados tal que se pueda utilizar cualquier cartucho existente en el mercado.
Estanque de agua permeada	• El estanque debe ser cerrado para evitar la entrada de partículas, polvo y crecimiento bacterianos. • Construido en PRFV.
Sistema de Intercambio de Presión	• Las partes en contacto con agua de mar y/o salmuera serán de Super dúplex, titanio o materiales cerámicos.
Bombas de recirculación (Booster)	• Deberán equiparse con variadores de velocidad

Elemento / Equipo	Requerimiento
	• Las carcasas serán del tipo voladizo, con división radial y montadas sobra la línea de centros para facilitar la expansión térmica sin comprometer la alineación del eje.
Soplantes de aire	• Deberán ser diseñados para una vida útil de 30 años de servicio continuo. • Instalados sobre cimentaciones de hormigón en ambiente marino subtropical. • Los elementos de descarga serán fácilmente reemplazables.
Estanques de almacenamiento de CO2	• Deberán estar aislados a -20ºC y 20 kg/cm2. • Equipados con dispositivos de control de nivel, regulación de presión •
Lechos de calcita	• Construidos en obra, hormigón o materiales similares. • Alternativamente, construidos en PRFV.
Estanque de almacenamiento de agua producto	• Construido en hormigón armado.

5. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE

Se listan a continuación los principales códigos y normal aplicables. Todos los equipos deberán cumplir con las disposiciones descritas en la última versión de los estándares mencionados.

Anti-Friction Bearing Manufacturers Association (AFBMA)

- AFBMA Std. 9 - Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings;
- AFBMA Std. 11 - Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings.

American National Standards Institute (ANSI)

- ANSI/ISA 7.0.01 – Quality Standard for Instrument Air;

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

- ASME RTP-1 - Reinforced Thermoset Plastic Corrosion-Resistant Equipment;
- ASME BPVC Section VIII Div. 1 - Rules for Construction of Pressure Vessels;
- ASME BPVC Section X - Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels;
- ASME BTH-1 - Design of Below-the-Hook Lifting Devices.
- ASME B16.20 – Metallic Gasket for Pipe Flanges
- ASME B16.21 – Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
- ASME B16.47 – Large Diameter Steel Flanges: NPS 26 through NPS 60, Metric/Inch Standard
- ASME B16.50 – Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24, Metric/Inch Standard

American Society for Testing & Materials (ASTM)

- ASTM D3299 - Standard Specification for Filament-Wound Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant Tanks.

American Water Works Association (AWWA)

- AWWA E-103 - Horizontal and Vertical Line-Shaft Pumps;
- AWWA D100 - Welded Steel Tanks for Water Storage;
- AWWA D103 - Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage.

American Petroleum Institute (API)

- API 650 - Welded Tanks for Oil Storage;

Crane Manufacturer's Association of America (CMMA)

- CMAA N°70 - Specifications for Top Running Bridge & Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes;
- CMAA N°74 - Specifications for Top Running & Under Running Single Girder Electric Traveling Cranes Utilizing Under Running Trolley Hoist.

Decretos Supremos

- DS Nº 38 - Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas;
- DS Nº 43 – Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas;
- DS Nº 148 – Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos;
- DS Nº 594 – Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

European Standards (EN)

- EN13121 - GRP tanks and vessels for use above ground.

Hydraulic Institute

- HI 1.1 to 1.2 - Centrifugal Pumps;
- HI 1.1 to 1.5 - Pumps – General Guidelines;
- HI 1.6 - Centrifugal Pumps Test;
- HI 2.3 - Rotodynamic Vertical Pumps;
- HI 9.6.1 - Rotodynamic Pumps for Pump Piping – Guideline for NPSH Margin;
- HI 9.6.4 - Centrifugal and Vertical Pumps – Vibrating Measurements and Allowable Values;
- HI 9.6.6 - Rotodynamic Pumps for Pump Piping;
- HI 14.6 - Rotodynamic Pumps for Hydraulic Performance Acceptance Tests.

International Standard Organization (ISO)

- ISO 1940 - Mechanical vibration — Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state;
- ISO 2631 - Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration;
- ISO 5199 - Technical specifications for centrifugal pumps - Class II;
- ISO 8573.1 - Compressed air – Part 1: Contaminants and purity classes;
- ISO 9906 - Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 2 and 3;

- ISO 10816-7 - Mechanical vibration — Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts
- ISO 12944-5 - Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems;

National Association of Corrosion Engineers

- NACE SP-0294 - Design, Fabrication, and Inspection of Tanks for the Storage of Concentrated Sulfuric Acid and Oleum at Ambient Temperatures.

Norma Chilena (NCh)

- NCh 30 / 77 - Unidades SI y recomendaciones para el uso de sus múltiplos y de ciertas otras unidades;
- NCh 643 / 70 – Bombas centrífugas – Terminología y símbolos;
- NCh 686 / 71 - Bombas centrífugas – Ensayos y recepción;
- NCh 1071 / 19 - Arquitectura y construcción - Zonificación climática y térmica para el diseño de edificaciones;
- NCh 2190 / 19 - Transporte terrestre de mercancías peligrosas — Distintivos para identificación de peligros;
- NCh 2369 / 25 - Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales.

Los códigos y estándares mencionados pueden ser modificados bajo aprobación escrita del cliente final. Para ello, será necesario presentar para cada modificación a la norma un informe con la razón de dicho cambio y sus ventajas y desventaja.

6. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO MECÁNICO

6.1. Estandarización y criterios de selección tecnológica

Se deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Los equipos mecánicos deberán ser de diseño estándar del fabricante, aptos para trabajo pesado y continuo. No serán aceptados prototipos y/o diseños no utilizados en la industria.
- Se priorizará la estandarización de referencias (tipos de bomba, accionamientos) para reducir stock de repuestos y facilitar el mantenimiento.
- Los equipos de igual función dentro de la misma línea o bastidor serán intercambiables entre sí.
- Se evitará la proliferación de marcas y modelos dentro de cada familia de equipos.
- La selección tecnológica considerará disponibilidad de servicio técnico local en Chile.

6.2. Seguridad, accesibilidad y ergonomía

Los equipos mecánicos y sus componentes deberán considerar sistemas de seguridad a fin de salvaguardar la salud de los usuarios, en particular se deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Todos los equipos mecánicos y sus sistemas deberán ser diseñados considerando protecciones de seguridad de acuerdo con OSHA.
- Los elementos de operación frecuente se situarán entre 0,6 m y 1,8 m sobre el nivel de piso de operación.
- Todos los equipos deberán contar con acceso necesarios para su operación y mantenimiento, en particular acceso por al menos tres lados para equipos de gran tamaño (BAP, filtros UF, bastidores OI).
- Se deberá considerar fácil acceso a las respectivas vías de escape con tal de asegurar una operación segura y eficiente.
- Los productos químicos peligrosos deberán almacenarse en un área segura con ventilación, seguridad y señalización adecuada.
- El manejo de sustancias peligrosas deberá cumplir con al menos los requerimientos de DS N° 594 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

6.3. Mantenibilidad y desmontabilidad

Se deberán considerar al menos los siguientes criterios para asegurar una mantenibilidad y desmontabilidad de los equipos y sus componentes:

- La instalación de los equipos en edificios deberá ser, de preferencia, en paralelo a las líneas de columna.

- Los equipos dispondrán de purgas, venteos y puntos de drenaje que permitan vaciado completo sin desmontar tuberías principales.
- Rodetes, cierres mecánicos y cojinetes accesibles sin desmontar la tubería de proceso.

6.4. Fiabilidad, continuidad de servicio y criticidad de equipos

Con objetivo de mantener la operación, se deberá considerar la suficiente redundancia de equipos y/o sistemas. Las consideraciones mínimas a seguir se listan a continuación:

- Flotación por aire disuelto (DAF): El número de cámaras y equipos instalados serán tales que permitan el tratamiento de un caudal de agua de mar que permita la producción establecida dejando uno de ellos fuera de servicio para labores de mantenimiento.
- Bombas Intermedias y Bombas Auxiliares: Se instalará una bomba de reserva para cada grupo de bombas diferentes que se instalen. Si todas las bombas instaladas son iguales, se instalará únicamente una bomba de reserva común para todas ellas, independientemente de que cumplan diferentes servicios, salvo que no aspiren del mismo sitio o que sus impulsiones sean independientes de las otras bombas, en cuyo caso sí se instalará más de una bomba de reserva.
- Pretratamiento: Se dispondrán de los elementos y/o sistemas redundantes que sean precisos para garantizar que el caudal de agua de mar pretratada y, en consecuencia, el caudal de agua de mar que ingresa a los bastidores no sufrirá ninguna reducción por las labores de lavado, limpieza, mantenimiento o conservación de los equipos y sistemas del pretratamiento.
- Sistemas de dosificación de reactivos químicos: Tanto los estanques de almacenamiento como los estanques de dilución de reactivos, deben ser en número tal que, pueda realizarse la carga, dilución o mantenimiento de éstos sin que, a la vez, estén aspirando de él las bombas dosificadoras que están en operación. Además, para cada reactivo químico se instalará una bomba dosificadora de reserva por cada grupo de bombas iguales que exista.
- Bombas Booster de alimentación a los ERD y Bombas de Alta Presión: Se deberá disponer de un grupo motobomba completo en bodega igual a los instalados. Este grupo motobomba no contará como "repuesto" sino como "bomba de reserva sin instalar".

A continuación, se incluye tabla resumen de redundancias prevista:

Tabla 6. Tabla de redundancia de equipos

Equipo/Sistema	Redundancia
DAF	N-1
Bombas recirculación flotación DAF	N+1
Compresores de aire DAF	N+1
Bombas fango a tratamiento	N+1
Bombas de alimentación a prefiltros UF	N+1

Equipo/Sistema	Redundancia
Prefiltros UF	N-2
Rack de UF	N-2
Bombas de retrolavado para UF	N+1
Bombas lavado CIP UF	N+1
Módulos de OI	N+0
Bomba de Alta Presión (BAP)	N*
Bomba Booster	N*
Bombas lavado CIP OI	N+1
Vaporizadores CO_2	N+1
Bombas línea carrier CO_2	N+1
Contactores de calcita	N-1
Soplantes lavado contactores	N+1
Bomba lavado contactores	N+1
Bombas de neutralización	N+1
Bombas dosificadoras	N+1
LEYENDA	
N-X: N unidades están en operación normal de funcionamiento y X las unidades que pueden estar fuera de servicio en simultáneo	
N*: N unidades están en operación normal de funcionamiento y una reserva no instalada en bodega.	
N+X: N unidades están en operación normal de funcionamiento y X las unidades en stand-by que pueden entrar en funcionamiento en caso de fallo o mantenimiento de las unidades anteriores**.**	

6.5. Placas de características e identificación

Los equipos deberán contar con identificación propia asociada a TAG, además de contar como mínimo de la siguiente información en la placa de identificación:

- Fabricante
- Tipo de equipo
- Modelo
- Capacidad nominal
- Potencia nominal
- Dimensiones
- Peso

6.6. Puntos de izado y maniobra

Los equipos mecánicos y sus sistemas deberán cumplir con los siguientes aspectos para facilitar su maniobra e izaje:

- Los equipos que requieran remoción manual no deben superar los 20 kg si la manipulación es realizada por una persona y no superar los 40 kg si la operación es realizada por dos personas.
- Se debe considerar plataformas de acceso y/o cualquier estructura que facilite el levantamiento cuando se requiera manipulación manual.
- Los equipos que no pueden manipular manualmente deberán ser manipulados con puentes grúas móviles y/o tecles.
- Se deberá proporcionar acceso a grúas móviles o elevadas para todos los equipos. El acceso a grúas y monorrieles debe garantizar un levantamiento vertical y recto de todo el equipo.
- Los equipos que requieran manipulación con grúa deberán contar con al menos dos orejas de izaje, las cuales deben estar diseñadas para mantener una elevación equilibrada sin dañar el equipo.
- El izamiento y movilización de equipos deberá tener en cuenta las recomendaciones de seguridad dadas por el suministrador.

6.7. Seguridad en equipos electromecánicos

Los equipos electromecánicos deberán contar con al menos los siguientes requerimientos asociados a seguridad:

- Todos los equipos rotativos dispondrán de protecciones de partes móviles conformes a normativa.
- Todos los equipos electromecánicos deberán contar con sistemas de bloqueos de seguridad o enclavamientos para garantizar que las tareas de mantenimiento sean realizadas sin peligro para el personal.

6.8. Sismicidad

Los equipos mecánicos deberán ser sometidos a un análisis sísmico siguiendo las directrices de la NCh 2369 (última versión), de acuerdo con, al menos, la siguiente clasificación:

- Equipos robustos y rígidos apoyados en el suelo
    - Equipos con periodo fundamental menor o igual a 0,06 s. Dicho periodo considera no solo el equipo si no el conjunto equipo-fundación.
- Equipos instalados sobre una estructura o plataforma elevada
    - Distinguiendo a grandes equipos móviles, tales como puentes grúa.
- Estaques verticales apoyados en el suelo
- Secadores rotatorios

7. MATERIALES Y CORROSIÓN

7.1. Filosofía de selección de materiales

La selección de materiales de los equipos mecánicos se realizará de manera que se garantice su integridad mecánica, disponibilidad, mantenibilidad y resistencia frente a los mecanismos de degradación previsibles durante la vida útil de diseño de la planta.

La selección comprenderá las envolventes sometidas a presión, partes en contacto con el fluido, impulsores, ejes, internos, elementos de desgaste, cierres mecánicos, juntas, tornillería, soportes, bancadas, recubrimientos y sistemas auxiliares asociados a cada equipo.

La selección se realizará considerando, como mínimo:

- composición, concentración, pH, salinidad y contenido de cloruros del fluido;
- temperatura y presión de operación, diseño, limpieza y condición de parada;
- velocidad del fluido, turbulencia, cavitación, aireación y presencia de sólidos;
- productos empleados durante limpieza, desinfección, preservación y puesta en marcha;
- exposición al ambiente marino y costero de la planta;
- compatibilidad galvánica entre los materiales del equipo, tuberías, válvulas, tornillería y soportes;
- requisitos sanitarios aplicables al agua producida.

Se priorizará, en el siguiente orden:

1. Utilización de materiales intrínsecamente resistentes al fluido;
2. Utilización de materiales no metálicos o compuestos adecuados;
3. Empleo de revestimientos o recubrimientos técnicamente cualificados;
4. Aplicación de sobre espesores por corrosión únicamente frente a corrosión uniforme, predecible y cuantificable.

Los recubrimientos, revestimientos y sobre espesores no se considerarán una alternativa equivalente a un material resistente cuando el mecanismo previsto sea corrosión por picadura, corrosión en rendijas, corrosión bajo tensión, corrosión galvánica, corrosión microbiológicamente influenciada, erosión-corrosión o cavitación.

Con objeto de reducir repuestos, procedimientos de reparación y riesgos de incompatibilidad, se normalizará el número de familias de materiales utilizadas. Como criterio general, se adoptará:

- acero super dúplex para las partes metálicas mojadas por agua de mar, alimentación a ósmosis y salmuera;

- acero inoxidable 316L para permeado, agua producto y agua remineralizada;
- PRFV, HDPE y otros materiales no metálicos para equipos estáticos de baja presión y grandes dimensiones;
- PVDF o PTFE para equipos de dosificación de reactivos;
- acero al carbono protegido para servicios secos y equipos no expuestos directamente a fluidos corrosivo.

La propuesta de selección corresponde a:

Tabla 7: Materialidad propuesta equipos mecánicos principales

Servicio o Equipo	Material propuesto
Bombas de pretratamiento, Bombas de lavado prefiltros UF, bombas de retrolavado UF, bombas de recirculación DAF, bombas sobrenadante tratamiento de lodos	Carcasa, impulsor, eje, tapas y anillo metálicos mojados en acero inoxidable super dúplex UNS S32750 o S32760
Bombas de alta presión y booster	Carcasa, impulsor, eje, tapas y anillo metálicos mojados en acero inoxidable super dúplex UNS S32750 o S32760
Recuperador de energía	• Envolvente y componentes metálicos mojados en acero inoxidable super dúplex UNS S32750 o S32760 • Elementos de intercambio en cerámica
Tubos de presión	• Cuerpo (Shell) en PRFV con resina epoxi • Puertos laterales en acero inoxidable super dúplex UNS S32750 o S32760
Carcasa filtros de cartucho	• PRFV con resina viniléster.
DAF (cámaras)	Hormigón armado
Agitadores, compuertas y elementos sumergidos	• Acero inoxidable super dúplex UNS S32750 o S32760 partes húmedas • Acero inoxidable 316L partes secas
Disolvedor de aire comprimido	• Acero al carbono revestido
Compresor de aire	• Acero al carbono
Bombas de lavado CEB UF, CIP UF, CIP OI, Flushing OI	Carcasa, impulsor, eje, tapas y anillo metálicos mojados Acero inoxidable 316L
Filtros de anillas	Polipropileno y poliamidas
Estanque almacenamiento CO2	Acero inoxidable 316
Estanque de almacenamiento NaClO, $FeCl_3$, NaOH, H_2SiF_6	PRFV con resina viniléster o equivalente
Estanque de almacenamiento H_2SO_4	Acero al carbono
Equipos dosificación Hipoclorito de sodio, NaClO	PVDF
Equipos dosificación Cloruro Férrico, $FeCl_3$	PVDF
Equipos dosificación Ácido sulfúrico, H_2SO_4	PVDF
Equipos dosificación Bisulfito sódico,	PVDF
Equipos dosificación Hidróxido de sodio NaOH	PVDF

Servicio o Equipo	Material propuesto
Equipos dosificación fluorosilícico, H_2SiF_6	PVDF
Equipos dosificación antiincrustante	PVDF
Bombas de tratamiento de lodos	Carcasa, impulsor, eje, tapas y anillo metálicos mojados Acero inoxidable 316 *(Nota: se deberá confirmar las características del lodo de tal forma que la materialidad sea aceptable*)

7.2. Compatibilidad química y resistencia a la corrosión

La compatibilidad de los materiales se comprobará frente a todas las condiciones que puedan producirse durante la vida del equipo. No se considerará únicamente la composición nominal del fluido en operación normal, sino también:

- concentración máxima y mínima del reactivo;
- temperatura máxima de almacenamiento y dosificación;
- contaminación entre productos;
- presencia de cloro libre u otros oxidantes;
- productos de limpieza y preservación;
- exposición simultánea por el interior y exterior del equipo.

En mezclas químicas, la evaluación se realizará para la combinación real de productos y no mediante la consideración independiente de cada componente. La compatibilidad indicada en tablas comerciales se utilizará únicamente como primera selección y deberá verificarse para el grado concreto de polímero o elastómero y para la concentración, temperatura y presión de diseño.

Agua de mar y Salmuera.

El agua de mar, el agua pretratada y la salmuera se considerarán medios de alta severidad por cloruros. Los principales mecanismos que se contemplarán serán:

- corrosión por picadura;
- corrosión en rendijas bajo juntas, depósitos y uniones mecánicas;
- corrosión bajo tensión inducida por cloruros;
- erosión-corrosión;
- corrosión microbiológicamente influenciada;
- ataque localizado en condiciones de estancamiento;
- incremento del riesgo de corrosión localizada en presencia de cloro libre.

El acero inoxidable 304L no se utilizará en partes mojadas por agua de mar o salmuera. El acero inoxidable 316L tampoco se considerará material base para exposición continua a estos fluidos. Su empleo se limitará a agua producto, permeado u otros servicios con

contenido reducido de cloruros y sin condiciones relevantes de estancamiento o concentración.

El acero dúplex 2205 no se adoptará como selección general para agua de mar clorada. Podrá evaluarse para agua producto con contenido moderado de cloruros u otros servicios de menor severidad, siempre que se comprueben temperatura, concentración de cloruros, cloro residual, geometría de rendijas y régimen de operación.

La selección base para componentes metálicos en contacto continuo con agua de mar o salmuera será acero super dúplex UNS S32750 o S32760.

El diseño de los equipos minimizará:

- cavidades no drenables;
- soldaduras discontinuas en zonas mojadas;
- solapes y rendijas;
- puntos de acumulación de sólidos;
- zonas con velocidad prácticamente nula;
- contacto prolongado entre superficies metálicas y juntas absorbentes;
- conexiones que mantengan agua de mar estancada durante las paradas

Permeado y agua producto

Las partes mojadas de bombas, recipientes e internos de agua producto serán, como criterio general, de acero inoxidable 316L, HDPE o PRFV.

El acero al carbono sin revestimiento no se utilizará en contacto directo con permeado o agua producto, tanto por riesgo de corrosión como por posible incorporación de productos de corrosión al agua.

Cuando el agua se destine al consumo humano, los recubrimientos, elastómeros, adhesivos, lubricantes, resinas y materiales no metálicos en contacto con ella dispondrán de certificación sanitaria aceptada por la autoridad correspondiente, tomando como referencia NSF/ANSI/CAN 61 o estándar equivalente. Esta norma incluye específicamente materiales de barrera, juntas, sellos y dispositivos mecánicos en contacto con agua potable.

Reactivos químicos

Para hipoclorito de sodio se utilizará preferentemente PVDF. Las partes mojadas de bombas dosificadoras serán de PVDF o fluoropolímero, con bolas o componentes internos cerámicos y diafragma revestido de PTFE. El EPDM solo podrá utilizarse cuando el compuesto concreto esté cualificado para la concentración y temperatura de servicio.

Para cloruro férrico se utilizará PVDF. No se utilizarán aceros inoxidables austeníticos como material base de las partes mojadas.

Para ácido sulfúrico concentrado podrá utilizarse acero al carbono en almacenamiento estático y a temperatura ambiente, siempre que la concentración permanezca dentro del rango para el que se haya realizado el diseño. En bombas dosificadoras, válvulas, pequeños recipientes y puntos donde pueda producirse dilución se utilizará PVDF.

Para bisulfito sódico se empleará PVDF. El empleo de acero inoxidable requerirá una comprobación específica, considerando pH, concentración, aireación y tiempo de permanencia.

Para hidróxido de sodio se utilizará preferentemente PVDF. El inoxidable 316L podrá utilizarse en soluciones diluidas y a temperatura ambiente, previa verificación de compatibilidad.

Para antincrustantes, detergentes, biocidas y productos CIP, la selección definitiva se basará en la ficha técnica y composición real del producto comercial, incluyendo los componentes minoritarios y las condiciones máximas de limpieza.

7.3. Criterios aceros

Acero al carbono

El acero al carbono será el material base para:

- bancadas y estructuras;
- envolventes no mojadas;
- aire comprimido y gases secos;
- aceite lubricante;
- equipos de manejo de sólidos secos;
- sistemas de CO_2 seco;
- grandes equipos estáticos provistos de revestimiento interno;
- almacenamiento de ácido sulfúrico concentrado cuando se cumplan las condiciones específicas de diseño.

Como grados de referencia se utilizarán:

- ASTM A36 o ASTM A572 Grado 50 para estructuras y bastidores;
- ASTM A516 Grado 70 para chapas de recipientes y tanques;
- ASTM A216 WCB para piezas fundidas en servicios no corrosivos;
- ASTM A106 Grado B o ASTM A53 para auxiliares integrados al equipo, cuando corresponda.

Acero inoxidable 316L

El acero inoxidable 316L, UNS S31603, y su equivalente fundido CF3M serán los materiales base para:

- bombas de permeado y agua producto;
- equipos de postratamiento y remineralización;
- equipos CEB UF y CIP cuando la química de limpieza sea compatible;
- pequeños recipientes y elementos en contacto con agua de baja salinidad;
- instrumentación mecánica y componentes atmosféricos protegidos;
- elementos en contacto con agua potable, cuando dispongan del acabado y certificación requeridos.

Acero super dúplex

El acero super dúplex UNS S32750 o S32760 será el material metálico base para:

- bombas de alimentación a prefiltros UF;
- bombas de retrolavado con salmuera;
- bombas de alta presión de OI;
- bombas booster de recuperadores de energía;
- internos metálicos del pretratamiento;
- agitadores, ejes y compuertas sumergidos;
- carcasas, colectores o recipientes metálicos expuestos permanentemente a agua de mar.

Para piezas fundidas se utilizarán ASTM A890 o ASTM A995 Grado 5A o 6A.

El material tendrá un PREN mínimo de 40. La fabricación mantendrá una microestructura adecuada, libre de fases inter-metálicas perjudiciales, y contemplará control del tratamiento térmico, ferrita, soldadura, decapado y pasivado. Los requisitos de calidad se complementarán mediante ensayos de corrosión según ASTM G48 y controles metalográficos definidos en las especificaciones particulares. Los fabricantes de bombas de desalación aplican criterios equivalentes de PREN, balance de ferrita y ensayo ASTM G48 para fundiciones super dúplex empleadas entre la captación y las membranas.

Las soldaduras utilizarán consumibles compatibles o ligeramente sobre aleados y se controlarán el aporte térmico, temperatura entre pasadas y protección de la raíz. Después de la fabricación se eliminarán completamente las coloraciones térmicas y la contaminación férrica.

Tornillería

La tornillería se seleccionará de acuerdo con la exposición:

- partes permanentemente mojadas por agua de mar o salmuera: super dúplex;
- exteriores directamente expuestos a niebla salina: inoxidable A4-80/316 o super dúplex;

- interiores secos: acero al carbono galvanizado o con recubrimiento;
- bridas y uniones de equipos químicos: material compatible con el cuerpo y aislado del reactivo.

No se utilizará tornillería de acero al carbono o 316L como pequeño elemento anódico unido a una gran superficie de super dúplex o titanio en presencia de agua de mar.

7.4. Recubrimientos, protecciones y aislamiento frente a corrosión galvánica

El sistema de protección anticorrosión previsto para los equipos mecánicos seleccionado es de acuerdo a lo estipulado en la sección 4.2 de *Especificación de Pintura*, número documento DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001.

El color a aplicar para los equipos mecánicos que se pintarán es de acuerdo a lo estipulado en la sección 11.1 de *Especificación de Pintura*, número documento DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001.

Los materiales de los equipos deberán ser compatibles con los materiales de las tuberías, válvulas, juntas y elementos de conexión asociados. Se minimizarán los cambios innecesarios de material en un mismo circuito y se evitará el contacto directo entre metales que puedan formar pares galvánicos desfavorables.

Cuando no sea posible evitar la combinación de metales diferentes, se deberá evaluar el riesgo de corrosión galvánica considerando el potencial electroquímico de los materiales, la conductividad del fluido, la relación entre las áreas catódica y anódica y las condiciones de humectación. Cuando sea necesario, se utilizarán juntas, manguitos, arandelas o elementos aislantes adecuados. Los elementos de fijación, ejes, pasadores, resortes y otros componentes de pequeña sección no deberán constituir el elemento anódico de un par galvánico.

En caso de que el equipo sea fabricado en acero al carbono, al poseer una resistencia baja a la corrosión, estos deben galvanizados en caliente de forma preferencial, siendo a su vez objetos de un revestimiento de pintura de acuerdo a la sección 4.2 de *Especificación de Pintura*, número documento DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001.

7.5. Elastómeros, juntas y materiales no metálicos

Las juntas, sellos mecánicos, empaquetaduras, elastómeros, plásticos y materiales compuestos deberán seleccionarse considerando su compatibilidad química, temperatura, presión, envejecimiento, permeabilidad, absorción, resistencia a la abrasión, radiación ultravioleta y condiciones ambientales. Los materiales no metálicos no deberán liberar sustancias que puedan contaminar el agua de proceso ni afectar a las membranas, equipos de instrumentación o calidad del agua producida.

Las juntas serán de EPDM para servicios de agua, aire y servicios generales, salvo indicación contraria por compatibilidad química. Para servicios químicos agresivos, ácidos concentrados, ácido fluorosilícico y ácido sulfúrico concentrado se emplearán juntas de PTFE o material compatible aprobado por el fabricante. En general se deberá cumplir con

Tabla 8: Tipo de junta según servicio

Servicio	Material de junta	Estándar
Agua de servicio	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Agua de mar / Salmuera Baja Presión	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Agua de mar / Salmuera Alta Presión	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	ASME B16.20
Químicos (general)	Junta elastomérica reforzada – Shore 70 – Espesor mínimo 3 mm	ASME B16.20
Ácidos concentrados	Junta PTFE (Teflón)	ASME B16.20
Oxidantes fuertes	Junta PTFE (Teflón)	ASME B16.20
Hidrocarburos	Junta espirometálica en espiral KLINGER "Maxiflex" Mod. CRIR o similar	ASME B16.20

Para las uniones de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de DN≥900, las juntas deben ser del tipo "O-Ring", fabricadas en caucho EPDM de dureza Shore A55, de conformidad con la norma ASME B16.21 para bridas ASME, así como con la norma del fabricante relativa al PRFV.

Las juntas en espiral se utilizarán en conexiones embridadas para las clases 300#, 600# y 900#. Las juntas deben cumplir con la norma ASME B16.21.

Se debe utilizar la norma ASME B16.5 como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≤24".

La norma ASME B16.47 debe utilizarse como referencia para las dimensiones de las juntas con NPS≥26".

7.6. Allowances de corrosión y criterios de degradación admisible

La selección de materiales deberá basarse preferentemente en la resistencia intrínseca del material frente al medio de servicio. La aplicación de recubrimientos, revestimientos, inhibidores de corrosión, protección catódica o sobreespesores no deberá utilizarse como sustitución de un material base adecuado, salvo que dicha solución forme parte de un sistema de protección técnicamente justificado.

El sobreespesor por corrosión podrá considerarse únicamente cuando el mecanismo predominante sea una pérdida de espesor uniforme, predecible y cuantificable. No deberá considerarse como medida suficiente frente a mecanismos localizados, tales como corrosión por picadura,

corrosión en rendijas, corrosión bajo tensión, corrosión galvánica, corrosión intergranular, corrosión microbiológicamente influenciada o erosión-corrosión.

En particular se consideran los siguiente allowances:

Tabla 9: Sobre espesor según material

Material	Sobre espesor
Aceros inoxidables 316L, super dúplex	0 mm
Acero al carbono en aire seco	1,5 mm
Acero al carbono en servicio químico	3,0 mm
PFRV y termoplásticos	0 mm

El sobre espesor de los estanques de hormigón armado será de acuerdo a lo indicado en *Criterios Generales Obra Estructuras*, Nº documento DCOQ-TPF-CD-Z3-EST-BD-0001.

Criterio degradación

El espesor mínimo requerido de los equipos metálicos se determinará conforme al código de diseño aplicable, considerando presión, cargas externas, fatiga, peso propio y acciones sísmicas.

La condición límite de retirada de servicio corresponderá al espesor mínimo calculado más el margen necesario para garantizar que dicho espesor no se alcance antes de la siguiente inspección.

Cuando el mecanismo sea corrosión uniforme y la velocidad se encuentre estabilizada, la vida residual podrá estimarse mediante:

Vida residual = (espesor medido – espesor mínimo requerido) / velocidad de corrosión

Esta expresión no se utilizará para picaduras, corrosión localizada, cavitación, fisuración o pérdida de adherencia de revestimientos.

En presencia de corrosión localizada se considerarán la profundidad máxima, extensión, proximidad a soldaduras, concentración de tensiones y posible interacción entre defectos. La aceptación no se basará únicamente en el espesor medido.

Los equipos de PRFV se considerarán no conformes cuando se observen grietas estructurales, delaminación, exposición de fibras, ampollamiento significativo, pérdida de rigidez o ataque de la barrera anticorrosiva.

Los termoplásticos se evaluarán frente a fisuración por tensión, deformación permanente, fragilización, degradación UV, permeación y reducción de resistencia mecánica.

Los elastómeros y juntas se reemplazarán atendiendo a condición, tiempo en servicio, número de ciclos, endurecimiento, pérdida de elasticidad, hinchamiento, fisuración o deformación permanente.

En equipos sometidos a abrasión o erosión se dispondrán componentes reemplazables, tales como placas, camisas,

anillos, patines o revestimientos. El diseño permitirá su sustitución sin reemplazar la envolvente principal del equipo.

8. EQUIPOS ROTATIVOS

8.1. Criterios generales de selección

Los equipos de bombeo seleccionados deberán cumplir con al menos los siguientes puntos:

- Ser diseñadas de acuerdo con HI, o ISO 5199 "Technical specifications for centrifugal pumps - Class II" o, API 610 "Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries", o ISO 13709 "Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries", además de testeadas al menos según NCh 686 / 71 - Bombas centrífugas – Ensayos y recepción.
- Ser seleccionadas preferentemente con su punto de operación a la izquierda o en el punto de eficiencia máxima que muestra la curva característica de la bomba para cualquier diámetro de rodete seleccionado.
- Los rodamientos o descansos deberán ser del tipo antifricción. Se deberán ser lubricados y diseñados para una vida útil L-10 mínima, de acuerdo con la norma AFBMA Std. 9 "Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings" o AFBMA Std. 11 "Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings" según el tipo de rodamientos seleccionados.
- Todas las bombas centrífugas con variador de frecuencia podrán seleccionar con el rodete máximo a fin de conseguir la mejor eficiencia energética de la bomba. Dicha eficiencia se seleccionaré en base a la normativa HI 1.6, Class A con una tolerancia en cuanto a su eficiencia ≥ 0%. o bien, normativa ISO 9906 Grado 1E, sin tolerancias negativas en eficiencia.
- Puntos de operación nominal entre el 70% y 120% del caudal en el BEP, preferentemente entre 80% y 110%.
- Margen mínimo NPSHd – NPSHr: 1,0 m para todos los servicios.
- El punto de caudal máximo (*run-out*) será más de 15% del caudal de diseño
- El TDH máximo a flujo cero no será menor a 110% del TDH de diseño ni mayor al 130% del TDH de diseño.
- El espesor de la carcasa de la bomba será diseñado de tal forma de resistir al menos 1.5 veces la presión de diseño.
- Las bombas deberán ser acopladas a su motor con acoplamientos flexibles.
- Los rodetes deberán ser balanceados previo el montaje en el eje.
- Todas las bombas con el mismo servicio serán idénticas y tendrán la misma dirección de giro (rotación).
- Las bombas deberán contar con cierres mecánicos tipo cartucho de doble efecto con sello de barrera en servicio de agua de mar a presión o con productos químicos agresivos.

8.2. Bombas de pretratamiento y servicios auxiliares

Las bombas del área de pretratamiento deberán cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- El material construcción de las bombas recirculación DAF, bombas de alimentación prefiltros UF en las zonas en contacto con agua de mar deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- El material construcción de las bombas de retrolavado UF en las zonas en contacto con salmuera deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- El material construcción de las bombas de limpieza CEB de UF en las zonas en contacto con agua permeada de OI deberá ser en acero inoxidable AISI 316L.
- El material construcción de las bombas de limpieza CIP de UF en las zonas en contacto con agua permeada de OI deberá ser en acero inoxidable AISI 316L.
- El material construcción de las bombas de retrolavado de filtros en las zonas en contacto con salmuera deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- Las bombas recirculación DAF, bombas de alimentación prefiltros UF, bombas de retrolavado de filtros, bombas de retrolavado BW/CEB y limpieza CIP de UF deberán ser tipo centrífuga horizontal.
- Los motores de las bombas recirculación DAF, bombas de alimentación prefiltros UF, bombas de retrolavado de filtros, bombas de retrolavado BW/CEB y limpieza CIP de UF deberán contar con variador de frecuencia.

A su vez los agitadores deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

- El material construcción en las zonas en contacto con agua de mar deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- Cada agitador estará conformado por un impulsor provisto con uno o varios álabes fijados en el extremo del equipo.
- Los agitadores serán del tipo sumergido, compuesto por una unidad compacta impulsor-eje-reductor-motor en donde todo el conjunto estará completamente sumergido.
- La velocidad de funcionamiento del agitador no deberá superar el 80% de la primera velocidad crítica del equipo.
- Las principales partes de los elementos rotatorios deberán ser balanceadas estática y dinámicamente de forma individual de acuerdo con la norma ISO 1940 "Mechanical vibration - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state" grado G2,5 o superior.

8.3. Bombas de alta presión SWRO (BAP)

Las bombas de alta presión de OI deberán cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- El material construcción de las zonas en contacto con agua de mar ultrafiltrada deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- Las bombas deberán ser tipo centrífuga horizontal multietapa de cámara partida.
- Los motores de las bombas deberán contar con variador de frecuencia.
- El diseño e instalación de las bombas permitirá su desmontaje y retirada de los elementos giratorios y cierres mecánicos sin necesidad de desmontar las conexiones de aspiración y descarga.
- Las carcasas serán partidas horizontalmente con aspiración y descarga inferiores y opuestas. Las juntas de montaje incluirán guías de unión para facilitar el montaje de las carcasas.
- Las bombas estarán equilibradas hidráulicamente en todo su rango de funcionamiento, para lo cual llevarán rodetes montados en "oposición". El empuje axial de las bombas estará compensado, de forma que no existirá movimiento axial ni desplazamiento del eje, dentro de la tolerancia del cojinete de empuje, para cualquier caudal bajo las condiciones específicas de funcionamiento.

8.4. Bombas booster de recirculación asociadas al ERD

Las bombas de recirculación (o booster) deberán cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- El material construcción de las zonas en contacto con agua de mar ultrafiltrada deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
- Las bombas deberán ser tipo centrífuga horizontal.
- Los motores de las bombas deberán contar con variador de frecuencia.
- El diseño e instalación de las bombas permitirá su desmontaje y retirada de los elementos giratorios y cierres mecánicos sin necesidad de desmontar las conexiones de aspiración y descarga.
- La altura pérdida de carga máxima a considerar entre la entrada de agua de mar ultrafiltrada al bastidor de OI y la salida de salmuera será de 3,5 bar.
- Las carcasas serán del tipo voladizo, con división radial y montadas sobre la línea de centros para facilitar la expansión térmica sin comprometer la alineación del eje.

8.5. Dispositivos de recuperación de energía (ERD)

El dispositivo de recuperación de energía deberá cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- El sistema de recuperación de energía será del tipo de intercambiador de presión (cámaras isobáricas), de tal forma de recuperar el máximo posible de energía desde la corriente de salmuera proveniente del bastidor de OI.
- El tipo de recuperador de energía deberá corresponder a un sistema que se encuentre instalado y operando durante, al menos, tres años en alguna PDAM de

tamaño igual o superior a la presente planta.

- El material construcción de las zonas en contacto con agua de mar ultrafiltrada y salmuera deberá ser en acero inoxidable super dúplex, titanio o materiales cerámicos.

8.6. Bombas de CIP OI, dosificación y postratamiento

Las bombas del CIP de OI deberán cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- El material construcción de las zonas en contacto con permeado de OI deberá ser en acero inoxidable AISI 316L.
- Las bombas deberán ser tipo centrífuga horizontal.
- Los motores de las bombas deberán contar con variador de frecuencia.
- Las bombas de limpieza CIP y desplazamiento serán intercambiables y, en defecto, la misma.

Las bombas de dosificación química deberán cumplir con los siguientes requerimientos especiales:

- Las bombas serán de tipo desplazamiento positivo, preferentemente tipo diafragma.
- Materiales de partes húmedas: PVDF o PTFE como estándar; verificar compatibilidad con cada reactivo de acuerdo a Tabla 4.
- El caudal de operación de las bombas dosificadoras estará comprendido entre el 40% y 60% del caudal nominal de las bombas.
- La regulación del caudal a dosificar será mediante servomotor o controladores de pulsos electrónicos incorporados en la propia bomba.

8.7. NPSH, vibración, ruido y límites operativos

A lo menos las siguientes condiciones deberán cumplirse respecto a NPSH de las bombas:

- Se debe considerar un margen mínimo entre el NPSH disponible (NPSHd) y NPSH requerido (NPSHr) de 1 m para todas las bombas.
- El NPSH disponible (NPSHd) se calculará para la condición más desfavorable: nivel mínimo de depósito de aspiración + caudal máximo + temperatura mínima de operación de membranas OI.

En relación a las vibraciones, se debe considerar a lo menos los siguientes aspectos:

- Los límites de vibraciones de los equipos serán de acuerdo a la norma ISO 10816-7 Annex A Category ll.
- Se deberá analizar frecuencias críticas para grupos motor-bomba ≥500 kW.
- Las fundaciones de las bombas deberán ser independientes unas de otras, con el objeto de evitar la trasmisión de vibraciones entre equipos y estructuras adyacentes.

- Los pernos de anclaje serán de preferencia en acero al carbono galvanizado.
- Las vibraciones mecánicas producidas por los equipos se mantendrán dentro de lo establecido y recomendado por la norma ISO 2631 "Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration".

El ruido se encontrará sujeto a las siguientes condiciones:

- El nivel de ruido deberá cumplir con lo establecido en el DS Nº 594 artículos Nº 70 al 82 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo", donde se indica que la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente superior a 85 dB(A) lento, medidos en la posición del oído del trabajador. Por lo tanto, las piezas individuales de equipos serán seleccionadas para limitar dicha presión sonora. Además, Niveles de presión sonora continua equivalentes (NPSeq), diferentes a 85 dB(A) lento, se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados más abajo:

Tabla 10: Tiempo de exposición por día a ruido fluctuante

NPSeq	Tiempo de exposición por día		
dB (A) lento	Horas	Minutos	Segundos
80	24.00		
81	20.16		
82	16.00		
83	12.70		
84	10.08		
85	8.00		
86	6.35		
87	5.05		
88	4.00		
89	3.17		
90	2.52		
91	2.00		
92	1.59		
93	1.26		

NPSeq	Tiempo de exposición por día		
dB (A) lento	Horas	Minutos	Segundos
94	1.00		
95		47.40	
96		37.80	
97		30.00	
98		23.80	
99		18.90	
100		15.00	
101		11.90	
102		9.40	
103		7.50	
104		5.90	
105		4.70	
106		3.75	
107		2.97	
108		2.36	
109		1.88	
110		1.49	
111		1.18	
112			56.40
113			44.64
114			35.43
115			29.12

Estos valores se entenderán para trabajadores expuestos sin protección auditiva personal.

- Se deberá proporcionar un recinto de atenuación de ruido u otro material de aislamiento acústico en caso de que el nivel de ruido no cumpla el punto anterior. En dicho caso los recintos deben cumplir lo siguiente:

a. No impedirán el flujo de aire para refrigeración cuando estén completamente instaladas.

b. Se construirán de manera que se pueda remover fácilmente para fines de mantenimiento.

c. Tendrán cerraduras para mantenerlo cerrado cuando esté sobre el equipo.

d. Contarán compuertas de acceso con bisagras para facilitar el acceso a las inspecciones y el mantenimiento de rutina.

Finalmente, para salvaguardar los equipos rotativos, se deberán considerar los siguientes límites operativos:

- Las bombas no operarán por debajo del 60% del caudal en BEP de forma continuada.
- Se preverán caudales mínimos de circulación (recirculación o bypass) para servicio en baja carga.

8.8. Criterios de accionamiento, motores, acoplamientos y variadores

Los equipos rotativos estarán sujeto a las siguientes condiciones:

- Motores: norma IEC, clase de eficiencia mínima IE3 (IE4 para potencias >55 kW cuando esté disponible).
- Grado de protección: IP55 mínimo para motores de bombas de proceso; IP65 para equipos de dosificación.
- Acoplamientos: tipo flexible con disco o elastomérico.
- VSD será empleado según lo estipulado en Criterio Diseño Electricidad (Nº documento DCOQ-JGR-CD-Z3-ELE-BD-0001).
- Tensiones nominales alimentación: 380 V / 50 Hz para equipos hasta ~250 kW; 4.160 V o 13.200 V para equipos de mayor potencia (mayor referencia ver DCOQ-JGR-CD-Z3-ELE-BD-0001).

8.9. Sellado, lubricación, refrigeración y auxiliares

Los equipos rotativos estarán sujeto a las siguientes condiciones:

- Cierres mecánicos: tipo cartucho como estándar; doble efecto con barrera para servicio de agua de mar y salmuera.
- Lubricación: grasa para rodamientos de bombas hasta ~200 kW; baño de aceite o circulación forzada para equipos de mayor tamaño.
- Instrumentación mínima en equipos críticos: temperatura de rodamientos (PT100), vibración (acelerómetro) en BAP y booster.

9. EQUIPOS ESTÁTICOS Y PAQUETES MECÁNICOS

Los equipos estáticos y paquetes mecánicos estarán sujetos a las condiciones particulares indicada según los apartados siguientes.

9.1. DAF

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Los equipos mecánicos no estarán expuestos a la radiación solar directa.
- El DAF será diseñado de tal forma de evitar la caída de objetos extraños en el agua de mar.
- Se instalarán la cantidad de cámaras de tal forma que se permita el pretratamiento de un caudal de agua de mar equivalente a máxima producción, dejando fuera una cámara para labores de mantenimiento.
- Se debe considerar la instalación de equipo para una producción de 800 l/s y se deberá dejar el espacio disponible para instalar los equipos para las obras de ampliación a 1.200 l/s.

9.2. Filtros de anillas

Los filtros de anillas deberán cumplir a lo menos con:

- Ser diseñados y fabricados en polietileno de alta densidad como mínimo.
- Deberá contar con un contra lavado automático.
- Los filtros se instalarán en colector común.
- Deberán contar con venteos y drenajes que deberán estar diseñados para las condiciones de flujo en el peor caso de diseño.
- El diseño deberá permitir una fácil inspección, mantenimiento, limpieza y reparación de todos los componentes internos y externos.

9.3. Sistema UF

Los bastidores de membranas de UF deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Se dispondrá de un detector de rotura de membranas
- Se podrán instalar en un colector común
- Los materiales a utilizar serán aptos para el uso con agua de mar siendo de preferencia: PVDF, teflón, PP, PEHD o PRFV.
- Los elementos metálicos en contacto de agua de mar deberán ser en acero inoxidable super dúplex.
- Se deberá considerar el espacio necesario para la instalación de los bastidores adicionales para una capacidad de 1.200 l/s.

Las membranas de UF deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Se deberá contar con una reserva del 10% de membranas instaladas, las cuales serán almacenadas en bodega.

9.4. Bastidores de membranas OI y tubos de presión

Los bastidores de membrana de OI deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Deberá estar elaborado por perfiles laminados pintados con pintura epóxica o de otro material resistente a la corrosión ambiente y por agua de mar, según DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001.
- Deberá disponer de, al menos, un 10% de espacios libres para ser utilizados en la instalación de más tubos de presión.
- Las distancias entre tubos de presión, tanto hacia arriba como hacia abajo o lateralmente serán tales que permitan un fácil mantenimiento y desmontaje de las conexiones de los tubos de presión.
- La altura total del bastidor no será superior a 9 metros.

Los tubos de presión en los que se instalarán las membranas de OI deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Los tubos de presión serán diseñados y fabricados en GRP y en conformidad con lo dispuesto en la norma ASME BPVC Section X "Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels" y diseñados para instalar el número de membranas requerido en línea.
- Los tubos de presión podrán ser del tipo multiport.
- La tapa de presión será de apertura rápida.
- Los tubos serán como máximo de 8 membranas.
- El diseño deberá considerar los refuerzos estructurales necesarios para resistir cargas externas, sin que se produzcan deformaciones o cualquier daño durante su transporte.

9.5. Dosificadores de CO_2 y Contactores de calcita

El sistema de dosificación de CO_2 deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Diseñado e instalado para tratar la capacidad de producción final de 1.200 l/s.
- Disponer de una autonomía para tratar durante 20 días para la capacidad de producción final de 1.200 l/s.
- Los tanques de almacenamiento de CO_2 deberán ser capaces de mantener CO2 en formato líquido una temperatura igual a -20ºC y una presión de 20.7 bar.
- Los tanques de almacenamiento de CO_2 deberá ser construido en acero inoxidable 316 y diseñado de acuerdo a la sección VIII de ASME Code para Unfired Pressure Vessels Division 1
- El sistema de dosificación contará con al menos un sistema de vaporización, que en caso de ser necesario, incluirá adicionalmente un calentador.

- La disolución del $CO_{2(g)}$ en el sistema podrá ser a través de un disolvedor (tanque) o mediante un sistema presurizado de inyección en línea.

Los contactores de calcita deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Serán de flujo tipo ascendente en recipiente de PRFV o similar, diseñado para tratar la capacidad de producción final de 1.200 l/s; instalando la cantidad requerida para tratar 800 l/s.
- Disponer de una autonomía para tratar durante 20 días para la capacidad de producción final de 1.200 l/s.
- Se deberá disponer in situ de los equipos de carga y manipulación de calcita.

9.6. Depósitos químicos, de CIP y de agua producto

Los depósitos de productos químicos, CIP y de agua de procesos (UF, Permeada OI, Producto) deberán cumplir con, al menos, las siguientes directrices:

- La capacidad útil de los depósitos deberá cumplir con los requerimientos operacionales y de procesos. El volumen (muerto) ubicado bajo la altura de la brida de descarga no será incluido en la capacidad útil.
- Los depósitos serán diseñados con rebose y drenajes para operar en caso de falla o detención de la planta.
- El rebose de los depósitos de productos químicos deberá seguir la normativa de manejo de productos peligrosos vigente.
- Los depósitos cerrados deberán contar con venteos.
- El diseño de los depósitos deberá considerar todas las cargas existentes (viento, sismo, etc.). Los accesorios tales como plataformas, escaleras y/o tuberías deberán ser incluidas en dicho análisis.
- Los depósitos deberán tener manholes de acceso con diámetro igual a 600mm tanto en cubierta y/o en su manto.
- El manejo de los drenajes, reboses deberá ser de acuerdo al plan de manejo de efluentes de la PDAM.

En particular los depósitos de productos químicos serán fabricados acordes con la siguiente tabla:

Tabla 11: Material de construcción depósitos productos químicos

Depósito	Material	Observaciones
Almacenamiento NaClO	PRFV o equivalente	Diseñado de acuerdo a ASTM D3299 y/o EN13121-3. ASME RTP-1 es también aceptable.
Almacenamiento $FeCl_3$	PRFV o equivalente	Diseñado de acuerdo a ASTM D3299 y/o EN13121-3. ASME RTP-1 es también aceptable.

Depósito	Material	Observaciones
Almacenamiento H_2SO_4	Acero al carbono	Diseñado de acuerdo a API 650, siguiendo recomendaciones de NACE SP-0294
Almacenamiento NaOH	PRFV o equivalente	Diseñado de acuerdo a ASTM D3299 y/o EN13121-3. ASME RTP-1 es también aceptable.

En particular los depósitos de agua de proceso serán fabricados acordes con la siguiente tabla:

Tabla 12: Material de construcción de depósitos de agua de procesos y CIP.

Depósito	Material	Observaciones
Depósito agua de mar	Hormigón armado con impermeabilización	-
Depósito agua producto	Hormigón armado con impermeabilización	-
Depósito salmuera	Hormigón armado con impermeabilización	-
Depósito salmuera retrolavado filtros de anilla	Hormigón armado con impermeabilización	-
Depósito Retrolavado /CEB UF	PRFV o equivalente	Diseñado de acuerdo a ASME RTP-1 y/o ASTM D3299
Depósito CIP UF	PRFV o equivalente	Con calefacción eléctrica Diseñado de acuerdo a ASME RTP-1 y/o ASTM D3299
Depósito Agua de Desplazamiento OI	PRFV o equivalente	Diseñado de acuerdo a ASME RTP-1 y/o ASTM D3299
Depósito CIP OI	PRFV o equivalente	Con calefacción eléctrica Diseñado de acuerdo a ASME RTP-1 y/o ASTM D3299

9.7. Sistemas de izado

Los puentes grúa y polipastos eléctricos deberán cumplir con las normas CMAA N°70 "Specifications for Top Running Bridge", CMAA N°74 "Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes".

Los tecles deberán cumplir con las especificaciones de Hoist Manufacturing Institute.

10. SISTEMAS AUXILIARES MECÁNICOS

10.1. Sistemas de dosificación química

Parámetros de dimensionamiento de cada sistema en DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001. Criterios diseño generales.

Adicionalmente, los sistemas de dosificación y almacenamiento de químicos deberán contar con, al menos:

- Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80m de acuerdo a lo indicado en Decreto 148 of 2003.
- Contar con una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del depósito de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los depósitos en la misma unidad de retención de acuerdo con Decreto 148 of 2003.
- Contar con señalización de acuerdo con la norma Chilena 2190 of 1993.

10.2. Sistemas CEB UF, CIP UF & OI y flushing OI

El sistema de limpieza CEB de UF deberá contar con:

- Depósito de almacenamiento CEB, según 9.6.
- Bombas de lavado CEB, según:
    - Caudal de acuerdo con. DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001. Criterios diseño generales
    - El material construcción de las zonas en contacto con agua deberá ser en acero inoxidable super dúplex.
    - Las bombas deberán ser tipo centrífuga horizontal.
    - Los motores de las bombas deberán contar con variador de frecuencia.
- Filtros de cartucho, según
    - El diseño de los filtros (cuerpos) deberá permitir la utilización de cualquier filtro en el mercado. Para ello, solo se debe necesitar cambiar la placa de soporte de cartuchos, por lo que esta debe ser desmontable y tener un sistema de fijación que permita su cambio por otra.
    - El cuerpo de los filtros será de PRFV o metálico revestido interiormente con un recubrimiento basado en tecnología Poliurea, Neopreno o similar, para impedir el contacto del agua de mar con partes metálicas y garantizar la vida útil.
    - La longitud de los filtros de cartucho no será superior a 1.270mm

El sistema de limpieza CIP de UF deberá contar con:

- Depósito de almacenamiento CIP, según 9.6, alimentados por la red de servicio (agua permeada).

- Bombas de lavado, según:
    - Caudal de acuerdo con. DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001. Criterios diseño generales.
    - El material construcción de las zonas en contacto con agua deberá ser en acero inoxidable AISI 316L.
    - Las bombas deberán ser tipo centrífuga horizontal.
    - Los motores de las bombas deberán contar con variador de frecuencia.
- Filtros de cartucho.

El sistema de limpieza CIP de OI deberá contar con:

- Depósito de almacenamiento CIP, según 9.6, alimentados por la red de servicio (agua permeada).
- Bombas de lavado, según 8.6 y comunes a flushing.
- Filtros de cartucho.

El sistema de desplazamiento (flushing) de OI deberá contar con:

- Depósito de almacenamiento de desplazamiento, según 9.6, alimentados por agua permeada.
- Bombas de lavado, según 8.6.

10.3. Soplantes de aire

Los sopladores de aire serán de diseño compacto, estacionario y de desplazamiento positivo, del tipo lóbulos rotativos. Serán seleccionados entre modelos probados en condiciones de operación similares y adecuados para servicio continuo, pudiendo operar permanentemente al 100 % de la carga nominal sin sobrecarga del equipo ni del motor.

La selección se realizará para las condiciones reales del emplazamiento, considerando temperatura, humedad y presión atmosférica, así como las pérdidas de carga del sistema y la máxima contrapresión prevista. La capacidad se expresará indicando claramente las condiciones de referencia del caudal.

Cada soplante contará, como mínimo, con filtro y silenciador de aspiración, silenciador de descarga, válvula de alivio, válvula de retención, válvulas de aislamiento, conexiones flexibles, sistema de lubricación, protecciones mecánicas e instrumentación de presión y temperatura de descarga.

Cuando se requiera regulación de caudal, se realizará preferentemente mediante variador de frecuencia, dentro de los límites de velocidad y temperatura establecidos por el fabricante. No se permitirá la operación con la descarga cerrada ni la regulación continua mediante estrangulamiento de la línea de descarga.

Se dispondrán alarmas y paradas, como mínimo, por alta presión de descarga, alta temperatura de descarga, elevada pérdida de carga en el filtro y fallo del motor.

El conjunto deberá cumplir los límites de ruido y vibraciones establecidos para el proyecto y disponerse de forma que permita el acceso seguro para inspección, lubricación, limpieza del filtro y mantenimiento de los componentes principales.

10.4. Sistemas neumáticos

Todos los componentes neumáticos serán diseñados para soportar una presión mínima de 1,5 veces la presión máxima de operación.

Todos los cilindros neumáticos con carrera mayor a 76 mm deben tener amortiguadores en ambos extremos y deben tener limpiadores de varilla

Se considerarán acondicionadores de aire de línea: sopladores, filtros, reguladores y lubricadores para garantizar la máxima vida útil de los componentes del sistema.

Los compresores requeridos en los sistemas neumáticos serán del tipo tornillo rotatorio de desplazamiento positivo. Se prefieren los compresores enfriados por aire. Se aceptan los compresores de aire de desplazamiento positivo (con acumulador integral) para las unidades con capacidad de 2,5 m^3/min o menos.

El compresor incluirá todos los componentes para una adecuada operación, tales como filtros, sistema de enfriamiento, secadores de aire, etc.

Los acumuladores de aire serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el estándar ASME Sec. VIII Div.1 en su última edición.

Todos los acumuladores de aire serán suministrados con válvulas de alivio y de seguridad y todas las conexiones de entrada, salida, drenajes y de instrumentación.

10.5. Mezclador estático

De preferencia se emplearán mezcladores estáticos para lograr una mezcla adecuada de los productos químicos cuando se dosifique en las líneas de proceso.

El diseño y dimensiones se definirán para el rango de caudales previsto, garantizando el grado de mezcla requerido sin producir pérdidas de carga excesiva.

Los mezcladores estáticos deberán ser construidos y ser compatibles con el tipo de fluido de la línea de proceso y con el tipo de químico dosificado.

10.6. Compuertas

Las compuertas deberán ser construidas en materialidad compatible con las condiciones medioambientales y la zona húmeda (en contacto con agua) deberá ser compatible con el fluido de proceso correspondiente. Adicionalmente, se deberá cumplir con:

- Las compuertas deberán ser tipo planta vertical.
- Las compuertas serán diseñadas de tipo vástago ascendente, preferentemente accionadas manualmente por manivela o volante.
- Un accionador eléctrico será instalado en caso de que la compuerta sea operada con mayor frecuencia que una vez al mes y en caso de que esta deba ser operada rápidamente en respuesta a alguna situación de emergencia.
- Los marcos y refuerzos de la compuerta deslizante limitarán la deflexión a no más de 1/360 del tramo de la compuerta debajo del cabezal completo.

- Las compuertas deslizantes con un ancho mayor a 1.500 mm deben tener deben tener vástagos de accionamiento duales o múltiples. Las compuertas deslizantes de más de 1.500 mm tendrán vástagos de operador dobles o múltiples.

11. IMPLANTACIÓN MECÁNICA Y REQUISITOS DE LAYOUT

11.1. Espacios mínimos de operación y mantenimiento

Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. Así también, los espacios entre máquinas por donde circulen personas no deberán ser inferiores a 150 cm según los requerimientos de DS N° 594 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

11.2. Zonas de desmontaje y retirada de equipos

Se deberá cumplir con las siguientes condiciones específicas:

- La disposición de los bastidores de OI dentro del edificio será tal que se puedan desmontar todos los tubos de presión del bastidor sin tener que desmontar ninguna tubería, ni afectar otras instalaciones.
- Los bastidores de OI serán accesibles por ambos extremos de los tubos de presión y dispondrán de los medios de elevación y manipulación de membranas necesarios para poder efectuar el cambio de las mismas de forma rápida y segura. Se suministrarán como mínimo dos (2) plataformas de elevación automática tipo tijera para dos personas y materiales.
- Se debe considerar en los edificios de proceso una zona carga/descarga para los distintos equipos equipos rotativos.
- El edificio de UF debe incluir una zona de carga y descarga para al menos un módulo de UF, de tal forma que pueda ser izado por un puente grúa y transportado en tierra por una grúa horquilla o similar.
- En caso de no disponer una zona de carga y descarga en edificio, se debe considerar que el puente grúa o polipasto debe poder cargar/descargar el equipo mecánico en una zona exterior con acceso al vehículo de cargar/descarga

11.3. Interferencias con obra civil, estructura, electricidad e instrumentación

Se deberá considerar los siguientes aspectos que afecten otras disciplinas:

- Todo el equipo, los paneles y los gabinetes deberán montarse sobre plataformas o pedestales en concreto reforzado para facilitar las labores de mantenimiento y lavado.
- El arranque del equipo en condiciones de carga completa se incluirá en la capacidad de carga y los cálculos del equipo.
- El aire de instrumentación estará diseñado de acuerdo con el estándar ANSI/ISA-7.0.01 "Quality Standard for Instrument Air".

11.4. Plataformas, accesos y maniobra segura

Para los accesos de personas y vehículos se deberá cumplir como mínimo los siguientes requerimientos:

- Acceso de personas: ancho 1.1m y altura 2.1m.
- Acceso de vehículos (grúas horquilla): ancho 3m y altura 5m.

Las plataformas de circulación de personas deberán cumplir como mínimo los siguientes requerimientos:

- Todas las plataformas sobre 1m donde circulen personas deberán ser protegidas con pasamanos a una altura de 0.5m y 1m.

Adicionalmente se deberá cumplir como mínimo con los siguientes aspectos de seguridad:

- Los equipos deberán contar con instalaciones de drenaje debidamente aislada para su mantenimiento.
- Los productos químicos peligrosos deberán almacenarse en un área segura con ventilación, seguridad y señalización adecuadas
- Se deberá consideración la instalación de ducha de lavado de ojos y manos en cada zona de almacenamiento de productos químicos tal y como indica el DS 43/of.2015.
- Diseño y construcción de los edificios, en particular su entorno inmediato, accesos, los huecos en fachada, entre otros, posibilitarán y facilitarán la intervención de los servicios de extinción de incendios, mediante viales de aproximación hasta la fachada accesible y espacios de maniobra.

12. INSPECCIÓN, ENSAYOS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Los equipos mecánicos y sus componentes deberán seguir un plan de calidad integral que asegure que esos sean diseñados, fabricados, inspeccionados y ensayados conforme a las hojas de datos, especificaciones técnicas, planos aprobados y normas aplicables.

El suministrador de cualquier equipo mecánico deberá disponer de un sistema de gestión de calidad documentado, preferentemente conforme a ISO 9001 o equivalente, y presentará, antes del inicio de la fabricación, un Plan de Calidad y un Plan de Inspección y Ensayos (ITP) específico para cada equipo o paquete. Dicho plan identificará las actividades de control, procedimientos, criterios de aceptación, registros de calidad y puntos de revisión, presencia y parada aplicables.

Los materiales deberán ser nuevos, adecuados para el servicio y trazables mediante los certificados correspondientes. Los procesos especiales, tales como soldadura, tratamientos térmicos, ensayos no destructivos y aplicación de recubrimientos, serán ejecutados mediante procedimientos cualificados y por personal debidamente autorizado.

Según la naturaleza del equipo, las inspecciones y ensayos incluirán verificaciones de materiales, dimensiones, fabricación, montaje, estanqueidad, equilibrado, alineación, vibraciones, ruido, temperaturas, potencia absorbida, recubrimientos, funcionamiento de sistemas auxiliares, alarmas, protecciones e interbloqueos. Los instrumentos utilizados deberán contar con calibración vigente y trazable.

Cuando sea requerido, los equipos serán sometidos a pruebas de aceptación en fábrica y pruebas de rendimiento conforme a procedimientos previamente aprobados. Los resultados deberán demostrar el cumplimiento de los parámetros garantizados y de los criterios de aceptación establecidos.

Toda no conformidad, reparación o desviación deberá ser documentada y sometida a aprobación cuando implique una modificación respecto de los requisitos establecidos. Antes de la expedición se realizará una inspección final del equipo, incluyendo limpieza, preservación, identificación y embalaje.

Se deberá generar y entregará un dossier final de calidad que incluirá los certificados de materiales, registros de trazabilidad, informes de inspección y ensayos, certificados de calibración, informes de pruebas funcionales y de rendimiento, registros de no conformidades, actas de aceptación y documentación final conforme a fabricación.

13. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

Los suministradores de equipos mecánicos deberán presentar e incluir en su alcance los repuestos asociados a la etapa de puesta en marcha, comisionado y los primeros 2 años de operación.

Los suministradores de equipo deberán indicar y listar las herramientas requeridas para realizar las labores de mantenimiento, enfatizando las herramientas especiales.

Las labores de mantenimiento rutinarias deberán ejercerse sin afectar la normal operación de la planta y por ende la disponibilidad.

En relación al mantenimiento y repuestos posterior a la puesta en marcha y comisionamiento, se deben consideran los siguientes criterios:

- Se priorizará la estandarización de referencias (tipos de bomba, accionamientos) para reducir stock de repuestos y facilitar el mantenimiento.
- Los equipos de igual función dentro de la misma línea o bastidor serán intercambiables entre sí.
- Se dispondrá en bodega de 1 grupo motobomba de los siguientes equipos:
    - Bomba de alta presión
    - Bomba de booster (recirculación)
- Se dispondrá en bodega de 1 unidad de intercambiadora de presión.
- Se dispondrá en bodega de un 10% del total de membranas de UF instaladas.
- Se dispondrá en bodega de un 10% del total de membranas de OI instaladas.
- Se dispondrá en bodega de un 5% del total de tubos de presión instalados.